



PIT — Projeto de Investimento Técnico

gSimulados — Plataforma Inteligente de Simulados para
Vestibulares

Documento para Investidores

Junho de 2026

Valores em Real (R\$) — Base Jun/2026

PIT — Projeto de Investimento Técnico

gSimulados — Plataforma Inteligente de Simulados para Vestibulares

1. Resumo Executivo

O **gSimulados** é uma plataforma SaaS que automatiza a criação de simulados para vestibulares usando Inteligência Artificial (Google Gemini + OpenAI). Professores e escolas cadastram seus alunos, e o sistema extrai questões diretamente de PDFs de provas anteriores, gera simulados personalizados por matéria/assunto, e fornece relatórios de desempenho.

Problema que resolve: Professores gastam horas montando provas manualmente. Alunos não têm acesso a simulados personalizados com correção automática e análise de desempenho.

Solução: Plataforma completa com banco de questões alimentado por IA, geração automatizada de simulados, correção automática, e dashboards de desempenho para alunos, professores e escolas.

2. O Produto

2.1 Funcionalidades Implementadas

- Extração de questões de PDFs via IA (Google Gemini)
- Auditoria acadêmica com IA
- Banco de questões com revisão humana (human-in-the-loop)
- Cadastro de escolas e alunos (multi-tenancy)
- Geração de simulados personalizados
- Correção automática e histórico de resultados
- Autenticação e controle de acesso (Admin, Escola, Aluno)
- Integração com Google Drive

2.2 Funcionalidades em Desenvolvimento

- Dashboard analítico com gráficos de desempenho
- Editor LaTeX para fórmulas matemáticas
- Gamificação (conquistas e progresso)
- Filas de processamento (Redis/BullMQ) para escala

2.3 Roadmap Futuro

- App Mobile (React Native)
- Integração OneDrive/Dropbox
- Marketplace de questões entre professores
- Sistema de mentoria e aulas gravadas

3. Modelo de Negócio

3.1 Público-Alvo

- Escolas particulares (Ensino Médio e Pré-Vestibular)
- Cursinhos populares e preparatórios
- Professores autônomos
- Alunos individuais (assinatura direta)

3.2 Planos de Precificação (Sugerida)

Plano	Público	Preço Mensal	Alunos
Free	Aluno individual	Grátis	1 aluno, 3 simulados/mês
Individual	Aluno	R\$ 19,90	1 aluno, ilimitado
Escola Small	Escola (até 100 alunos)	R\$ 497	Até 100 alunos
Escola Medium	Escola (até 500 alunos)	R\$ 1.497	Até 500 alunos
Escola Large	Escola (até 2.000 alunos)	R\$ 3.997	Até 2.000 alunos
Enterprise	Redes de ensino	Sob consulta	Ilimitado

3.3 Projeção de Receita (10.000 Alunos)

Considerando uma distribuição realista:

Segmento	Alunos	%	Faturamento
Individual (R\$19,90)	2.000	20%	R\$ 39.800
Escola Small (R\$497)	20 escolas (~2.000 alunos)	20%	R\$ 9.940
Escola Medium (R\$1.497)	8 escolas (~4.000 alunos)	40%	R\$ 11.976
Escola Large (R\$3.997)	1 escola (~2.000 alunos)	20%	R\$ 3.997
Total	10.000 alunos	100%	R\$ 65.713/mês

Receita anual estimada: ~R\$ 788.556

4. Custos de Infraestrutura (10.000 Alunos Ativos)

4.1 Hospedagem e Banco de Dados

Item	Especificação	Custo Mensal
Banco de Dados MongoDB Atlas (M40)	16GB RAM, 200GB storage, Dedicated	~\$370 (~R\$ 2.035)
Aplicação Backend (2 instâncias)	2x 4GB RAM, 2 vCPU cada (Fly.io ou Railway)	~\$100 (~R\$ 550)
Frontend (Vercel Pro)	Banda ilimitada, equipe	~\$20 (~R\$ 110)
Redis (Upstash + BullMQ)	Filas de processamento assíncrono	~\$30 (~R\$ 165)
CDN/Storage (Cloudinary)	Imagens das questões	~\$50 (~R\$ 275)
Domínio + SSL	-	~\$10 (~R\$ 55)
Monitoramento (Sentry + Grafana)	APM e logs	~\$50 (~R\$ 275)
Subtotal Infraestrutura		~\$630 (~R\$ 3.465)

4.2 Custos de IA

Item	Estimativa de Uso	Custo Mensal
Gemini 1.5 Flash API	~10 PDFs/dia (extração) + auditoria	~\$50 (~R\$ 275)
OpenAI API (fallback)	~5% das requisições	~\$20 (~R\$ 110)
Subtotal IA		~\$70 (~R\$ 385)

4.3 Total de Infraestrutura

Item	Mensal	Anual
Infraestrutura + IA	~R\$ 3.850	~R\$ 46.200

5. Equipe e Custos Operacionais (Mínimo Viável)

5.1 Equipe Core (Primeiros 12 meses)

Função	Dedicação	Custo Mensal
CTO / Desenvolvedor Full-Stack	Tempo integral	R\$ 12.000
UX/UI Designer	Meio período (20h/sem)	R\$ 4.000
Suporte / CS	Meio período	R\$ 2.500
Marketing Digital	Tempo integral	R\$ 5.000
Subtotal Equipe		R\$ 23.500

5.2 Custos Fixos Operacionais

Item	Custo Mensal
Ferramentas (Notion, Slack, GitHub)	~R\$ 300
Contabilidade	~R\$ 500
Judicial (contratos escolares)	~R\$ 300
Subtotal Operacional	~R\$ 1.100

5.3 Total Mensal Operacional

Categoria	Mensal
Infraestrutura	R\$ 3.850
Equipe	R\$ 23.500
Operacional	R\$ 1.100
Total Mensal	R\$ 28.450
Total Anual	R\$ 341.400

6. Investimento Inicial (12 Meses)

6.1 CAPEX — Investimento Inicial

Item	Valor
Desenvolvimento das features faltantes (Dashboard, Gamificação, LaTeX, Filas) — 3 meses	R\$ 36.000
Design System e rebranding	R\$ 8.000
Infraestrutura inicial (3 meses)	R\$ 11.550
Marketing de lançamento	R\$ 15.000
Registro de marca e LGPD	R\$ 5.000
Capital de giro (3 meses de operação)	R\$ 85.350
Reserva técnica (10%)	R\$ 16.090
Total CAPEX	R\$ 176.990

6.2 OPEX Mensal (A partir do mês 4)

Mês	Situação	Custo
Mês 1-3	Desenvolvimento + Setup	~R\$ 41.000/mês
Mês 4-12	Operação plena	~R\$ 28.450/mês
Total Investimento Anual		~R\$ 379.050

7. Projeção Financeira (3 Anos)

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Alunos	10.000	25.000	50.000
Receita Bruta	R\$ 788.556	R\$ 1.971.390	R\$ 3.942.780
Custos Operacionais	R\$ 379.050	R\$ 520.000	R\$ 720.000
Lucro Líquido	R\$ 409.506	R\$ 1.451.390	R\$ 3.222.780
Margem Líquida	52%	74%	82%

Observação: Ano 1 considera custo de desenvolvimento inicial (CAPEX). A partir do Ano 2 os custos são majoritariamente operacionais com margem crescente.

8. Oferta de Investimento Sugerida

8.1 Valor Solicitado

Valor	Participação	Valuation
R\$ 180.000	15%	R\$ 1.200.000
<i>Ou</i>		
R\$ 300.000	20%	R\$ 1.500.000

8.2 Uso dos Recursos

Destinação	%
Desenvolvimento técnico (features + infra)	40%
Marketing e aquisição de clientes	25%
Capital de giro (equipe + operação)	25%
Reserva técnica	10%

8.3 Milestones com o Investimento

Mês	Marco
Mês 3	Produto completo (Dashboard, Gamificação, LaTeX) + 10 escolas piloto
Mês 6	2.000 alunos pagantes ativos
Mês 9	5.000 alunos pagantes — ponto de equilíbrio
Mês 12	10.000 alunos pagantes — break-even operacional
Mês 18	App Mobile lançado
Mês 24	25.000 alunos — receita > R\$ 160k/mês
Mês 36	50.000 alunos — preparação para Série A

9. Diferenciais Competitivos

Diferencial	gSimulados	Concorrentes
Extração automática de PDFs com IA	▣ Nativo	▲ Manual
Banco de questões colaborativo	▣ Sim	× Fechado
Simulados personalizados por matéria/assunto	▣ Sim	× Parcial
Correção automática com IA	▣ Sim	× Parcial
Multi-tenancy (escolas + alunos)	Sim	Só aluno
Preço acessível (a partir de R\$ 19,90)	Sim	Caro (R\$ 50+)
Open Source (customizável)	Sim	Proprietário

10. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Mitigação
Concorrentes com mais capital	Média	Nicho brasileiro, preço agressivo, foco em escolas
Dependência de APIs de IA	Média	Fallback OpenAI, cache de resultados
Baixa adesão de escolas	Média	Modelo freemium + período de teste gratuito
Custo de aquisição de cliente alto	Alta	Marketing de conteúdo + parceria com cursinhos
Complexidade técnica (LaTeX, imagens)	Baixa	IA já lida bem com imagens, LaTeX é incremental

11. Tecnologia

Componente	Stack
Frontend	React 19 + Vite + Material-UI 7
Backend	Node.js + Express 5 + TypeScript
Banco de Dados	MongoDB (Mongoose 9)
IA	Google Gemini 1.5 Flash + OpenAI GPT-4
Infraestrutura	Fly.io / Railway / Vercel
Filas	Redis + BullMQ (planejado)
Armazenamento	Cloudinary + Google Drive
Autenticação	JWT + Bcrypt

12. Contato

Projeto: gSimulados **Repositório:** github.com/linikers/gSimulados **Stack:** TypeScript Full-stack (React + Node.js + MongoDB + IA)

Documento gerado em junho de 2026. Valores em Real (R\$) baseados em custos de Jun/2026.